第二十一讲　暂态与交流电

1　集总电路与储能元件

电路从一个状态转到另一个状态，需要建立新的电场和磁场。设电路尺度为 ℓ，电磁扰动传播速度为 v，所研究变化的时间尺度为 t_s。只有 $\ell/v \ll t_s$，才能把同一节点看成等势点，把每个元件的端口状态看成同时确定。正弦信号还要求 $\omega\ell/v \ll 1$。遗漏传播时延的相位误差量级为 $\omega\ell/v$；快速开关的上升时间也必须满足这一条件。导线的寄生电感、电容和辐射损耗是否可忽略，需另行比较。

电荷守恒始终成立。理想节点不储存净电荷时，流入电流之和为零；有节点电容时，储存电荷的变化由该电容支路电流表示。变化磁通引起的感应电动势须计入回路方程。集总电感模型把它纳入元件端电压，不能一面采用 $u_L = L\dot{i}$，一面又额外加入同一自感电动势。高频下集总模型的局限来自传播和空间分布，不能归因于电荷守恒失效。

采用关联参考方向：电流流入端标正，电压为正端减负端。线性、参数不随时间变化的理想元件满足

$$u_R = Ri, \qquad i_C = C\frac{du_C}{dt}, \qquad u_L = L\frac{di_L}{dt}.$$

这里 $C > 0, L > 0, R \geq 0$。电容器的 $q = Cu_C$ 指指定正端极板的电荷；串联回路取电流流入此极板时 $i = \dot{q}$。功率与能量为

$$p_R = Ri^2, \quad p_C = \frac{d}{dt}\frac{Cu_C^2}{2}, \quad p_L = \frac{d}{dt}\frac{Li_L^2}{2}.$$

储能元件的瞬时功率可以为负，表示把已存能量送回电路。电容的漏电和介质损耗、电感的铜损与磁芯损耗不能靠理想公式描述；题目若给出等效电阻，应保留它。

1.1　切换瞬间的条件

在切换时刻 t_0 两侧积分，得到

$$C[u_C(t_0^+) - u_C(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} i_C dt, \quad L[i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} u_L dt.$$

没有电流冲量时电容电压连续，没有电压冲量时电感电流连续；电阻电压与电流可以跳变。求 t_0^+ 的代数量时，可把电容暂时视为给定电压源、电感视为给定电流源。这只用于确定初始端口量，随后仍应使用微分方程。

若把不同电压的理想电容用零阻、零感导线瞬间接通，模型出现电流冲量，不能直接套用电压连续。若把有电流的理想电感彻底断开，维持原电流与开路约束不相容；真实电路靠寄生电容、放电或电弧提供路径。有限串联电阻、续流支路或寄生参数既确定切换过程，也决定能量去向。

2 一阶电路

2.1 任意初值的 RC 响应

常量电压源 E 接入串联 R, C，令 $u_C(0) = V_0$，回路方程为 $RC\dot{u}_C + u_C = E$。分离变量，

$$\frac{d(u_C - E)}{u_C - E} = -\frac{dt}{RC}, \qquad u_C(t) = E + (V_0 - E)e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{E - V_0}{R}e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC.$$

$V_0 > E$ 时电流反向，电源可能吸收能量。达到距终值相对差 ϵ 所需时间为 $t = \tau \ln(1/\epsilon)$，这里相对差以 $|V_0 - E|$ 为基准。

$$W_s = \int_0^\infty Ei\,dt = EC(E - V_0), \quad Q_R = \int_0^\infty Ri^2 dt = \frac{C}{2}(E - V_0)^2.$$

与 $\Delta W_C = C(E^2 - V_0^2)/2$ 相加可得 $W_s = Q_R + \Delta W_C$。有限时刻的热量乘以 $1 - e^{-2t/\tau}$。即使 $R \to 0^+$，总热量仍有限，电流峰值却发散，持续时间缩短；严格取 $R = 0$ 的理想模型不再描述耗散。

2.2 RL 响应与续流

$L\dot{i} + Ri = E$，初值 I_0，

$$i(t) = \frac{E}{R} + \left(I_0 - \frac{E}{R}\right)e^{-t/\tau_L}, \qquad \tau_L = L/R.$$

电源撤去但回路仍闭合时，$i = I_0 e^{-Rt/L}$，电阻最终得到全部初始磁能 $LI_0^2/2$。在无冲量模型中，开关动作不能把 I_0 改成零。减小续流电阻会延长衰减时间；增大它会增加初始端电压 $|u_L(0^+)| = RI_0$，两者需同时考虑。

任意驱动的一阶方程 $\dot{x} + x/\tau = f(t)$ 用积分因子得到

$$x(t) = x_0 e^{-t/\tau} + \int_0^t e^{-(t-s)/\tau} f(s)\,ds.$$

对 RC 有 $x = u_C, f = e/(RC)$。分段常量驱动中，每段都从上一段终值起算。只更换时间原点、不传递状态，会把电容电荷或电感磁通无故丢掉。

3 二阶 RLC 电路

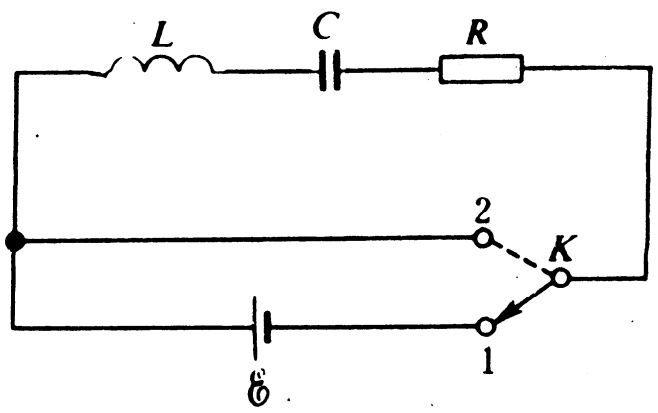


图 21-1　串联 RLC 的接通与自由衰减。开关移向 2 后电源退出回路。

取 $i=\dot q$，串联回路满足

$$L\ddot q+R\dot q+q/C=e(t),\quad \alpha=\frac{R}{2L},\quad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},\quad \zeta=\frac{\alpha}{\omega_0}.$$

α,ω_0 单位均为 s^{-1}，ζ 无量纲。常量驱动 E 的平衡电荷为 CE。令 $y=q-CE$，初值 $A=q_0-CE$、$\dot y(0)=i_0$，特征方程 $s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0$。

3.1 欠阻尼、临界阻尼与过阻尼

当 $0\le\alpha<\omega_0$，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，

$$y=e^{-\alpha t}\left[A\cos\omega_d t+\frac{i_0+\alpha A}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

指数控制振幅包络，ω_d 控制实际振荡频率。弱阻尼时 $\omega_d=\omega_0[1-\zeta^2/2+O(\zeta^4)]$，用 ω_0 代替它的相对频率误差约为 $\zeta^2/2$。

当 $\alpha=\omega_0$，重根解为

$$y=[A+(i_0+\alpha A)t]e^{-\alpha t}.$$

这是上式在 $\omega_d\to0$ 的连续极限，因为 $\sin\omega_d t/\omega_d\to t$。临界电阻 $R_c=2\sqrt{L/C}$。临界阻尼避免振荡，但任意初速度仍可能使状态越过平衡点；“不超调”要连同初始条件一起判断。

当 $\alpha>\omega_0$，设 $s_\pm=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，

$$y=A_+e^{s_+t}+A_-e^{s_-t},\quad A_+=\frac{i_0-s_-A}{s_+-s_-},\quad A_-=\frac{s_+A-i_0}{s_+-s_-}.$$

$R\gg R_c$ 时，快根 $s_-\simeq-R/L$，慢根 $s_+\simeq-1/(RC)$，两者相对修正量级为 $L/(R^2C)$。只有经过快时间 L/R 且快模态已衰减，才可把电路近似为 RC 过程；初始电感电流仍需通过边界层匹配。

3.2 能量、超调与状态传播

把回路方程乘以 i，

$$\frac{dW}{dt}=e(t)i-Ri^2,\qquad W=\frac{Li^2}{2}+\frac{q^2}{2C}.$$

自由衰减的能量单调不增，电容电压却可以反号。瞬时 W 通常不是严格的单一指数，因为电场、磁场之间持续交换能量。对恒定 E，相对于平衡点的二次量

$$W_\delta=\frac{Li^2}{2}+\frac{(q-CE)^2}{2C},\qquad \dot W_\delta=-Ri^2$$

给出收敛及总耗散，不能与真实储能 W 混同。零初值电压阶跃在欠阻尼下有

$$\frac{u_C}{E}=1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad t_p=\pi/\omega_d,\quad \frac{u_{C,\max}-E}{E}=e^{-\pi\alpha/\omega_d}.$$

初值不同，峰值位置和超调公式也改变。

用 $\boldsymbol{x}=(q,i)^T$、$\boldsymbol{b}=(0,1/L)^T$，

$$\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}e(t),\quad A=\begin{pmatrix}0&1\\-\omega_0^2&-2\alpha\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}(t)=\Phi(t)\boldsymbol{x}_0+\int_0^t\Phi(t-s)\boldsymbol{b}e(s)ds.$$

$\Phi = e^{At}$。欠阻尼时

$$\Phi(t) = e^{-\alpha t}\begin{pmatrix} \cos\omega_d t + \alpha \sin\omega_d t/\omega_d & \sin\omega_d t/\omega_d \\ -\omega_0^2 \sin\omega_d t/\omega_d & \cos\omega_d t - \alpha\sin\omega_d t/\omega_d \end{pmatrix}.$$

矩阵非对角元的单位分别为秒和每秒，不可当作无量纲旋转矩阵。不同电路参数的分段过程使用各段自己的 Φ。对稳定系统，周期驱动的周期状态由一个周期的映射不动点确定。

4 动圈检流计的电磁阻尼

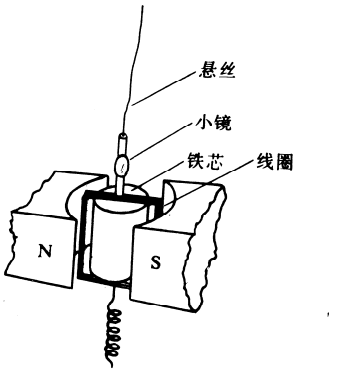


图 21-2　径向磁场中的动圈、悬丝和读数小镜。

线圈有 N 匝、面积 S，径向磁场为 B。小角度运动中电磁耦合常量 $k_e = NBS$，电流力矩为 $k_e i$，转动产生反电动势 $-k_e\dot\theta$。设转动惯量为 J，悬丝扭转常量为 κ，本征机械阻尼为 b_0。线圈闭合于总电阻 R_g，且自身电感满足 $L_g/R_g \ll \sqrt{J/\kappa}$ 时，转动诱发电流 $i_{\rm ind} = -k_e\dot\theta/R_g$，所以

$$J\ddot\theta + \left(b_0 + \frac{k_e^2}{R_g}\right)\dot\theta + \kappa\theta = k_e i_{\rm ext}(t).$$

感应力矩与转速相反，机械能减少率为 $(b_0 + k_e^2/R_g)\dot\theta^2$，其中电磁部分等于回路焦耳热率。外加电流 $i_{\rm ext}$ 指驱动在该等效模型中提供的电流；真实电压源接线还要同时求解电气方程。

临界阻尼要求 $b_0 + k_e^2/R_g = 2\sqrt{J\kappa}$，可得

$$R_{g,c} = \frac{k_e^2}{2\sqrt{J\kappa} - b_0}.$$

只有分母为正时存在正的临界电阻。若机械阻尼本来已过大，改变电磁阻尼不能把它降低到临界值。若 L_g 不可忽略，应联立 $L_g\dot i + R_g i = -k_e\dot\theta$，系统成为三阶，简单的等效黏滞阻尼不再精确。

冲击检流计测量短脉冲电荷 $Q = \int i_{\rm ext}dt$。当脉冲宽度远小于机械周期，且脉冲内扭转角及阻尼冲量可忽略，积分给出 $J\dot\theta(0^+) = k_e Q$，$\theta(0^+) = 0$。记 $\alpha_g = b/(2J), \omega_g = \sqrt{\kappa/J}, \nu = \sqrt{\omega_g^2 - \alpha_g^2}$，欠阻尼时

$$\theta(t) = \frac{k_e Q}{J\nu}e^{-\alpha_g t}\sin\nu t, \quad t_p = \frac{\arctan(\nu/\alpha_g)}{\nu}, \quad \theta_p = \frac{k_e Q}{J\omega_g}e^{-\alpha_g t_p}.$$

$\alpha_g = 0$ 取 $t_p = \pi/(2\omega_g)$。按无阻尼刻度计算会低估电荷；校正因子为 $e^{\alpha_g t_p}$。脉冲持续较长时，第一偏转还取决于脉冲形状，仅给总电荷不足以确定读数。

5　波形、有效值与相位

对指定区间 $[t_1, t_2]$，定义

$$I_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} i^2 dt}.$$

周期信号通常取完整一周期，结果与起点无关；非周期信号也可定义窗口有效值，但必须注明窗口。它使恒定电阻中的平均热功率为 RI_{rms}^2。平均值、有效值和峰值是三个不同量。

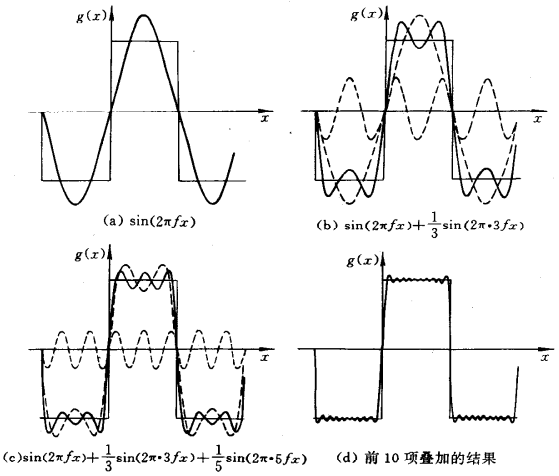


图 21-3　周期矩形波及逐步加入谐波后的波形。

正弦 $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$ 有 $I_{\mathrm{rms}} = I_m/\sqrt{2}$、周期平均值零。对 $i = I_{\mathrm{dc}} + \sum_n I_{m,n}\cos(n\omega t + \phi_n)$，不同谐波在完整基周期上正交，

$$I_{\mathrm{rms}}^2 = I_{\mathrm{dc}}^2 + \frac{1}{2}\sum_n I_{m,n}^2.$$

这不是任意两个信号有效值平方相加的规则：频率相同的两项有交叉项。若时间窗口不足一周期，谐波正交性一般也不成立。峰值因数为 $I_{\mathrm{peak}}/I_{\mathrm{rms}}$，影响仪表量程及器件峰值应力。

平均响应、按正弦校准的交流表测量整流平均值，再乘正弦波的换算常量；它对三角波、脉冲波未必给出真有效值。真有效值仪表仍有带宽和峰值因数限制。说明仪表模型后才能解释读数。

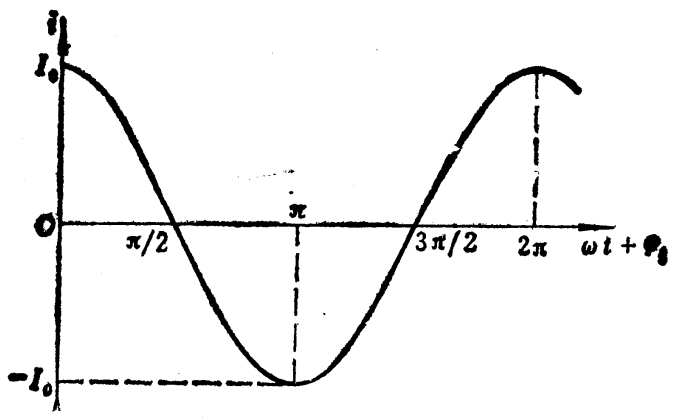


图 21-4　相位决定正弦信号相对时间原点的位置。

写 $u = U_m \cos(\omega t + \phi)$，$\phi$ 为初相位。比较同频信号时，$\phi_1 - \phi_2 > 0$ 表示信号 1 超前信号 2，宜以实际峰值时刻复核方向。不同频率信号没有恒定相位差。

6 复数与相量

用 $j^2 = -1$ 表示虚数单位，避免和瞬时电流 $i(t)$ 混淆。$z = a + jb = |z|e^{j\varphi}$，$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$，$\varphi = \operatorname{atan2}(b, a)$。零复数没有确定相角。$\arctan(b/a)$ 只给出主值，若 $a < 0$ 必须补上正确象限；乘积与商的相角相加减后也应按所选区间归一。$z^* = a - jb$，$zz^* = |z|^2$。欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ 把微分运算转为代数运算。

本讲相量采用有效值，

$$u(t) = \sqrt{2}\,\Re(\widetilde{U} e^{j\omega t}), \qquad \widetilde{U} = U_{\mathrm{rms}} e^{j\phi}.$$

同频正弦的加减对应相量加减，微分对应乘 $j\omega$。相量积分对应除 $j\omega$，但常数项及由初值产生的暂态必须单独保留。相量适用于线性时不变电路的单频正弦稳态；一般切换问题的完整解为“正弦特解加自然响应”。不同频率应逐频求解再回到时域相加。

关联方向下 $\widetilde{U} = Z\widetilde{I}$，

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}.$$

电阻电压与电流同相，电感电压超前电流 $\pi/2$，电容电流超前电压 $\pi/2$。这一结论只针对相应理想单元，复杂支路的总电压与总电流相差未必是直角。

交流电路元件的比较

元 件 种 类	$Z = -\frac{U_0}{I_0} = \frac{U}{I}$	$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$
电 容 C	$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \propto \frac{1}{f}$	$-\frac{\pi}{2}$
电 阻 R	$Z_R = R$ （与 f 无关）	0
电 感 L	$Z_L = \omega L = 2\pi f L \propto f$	$\frac{\pi}{2}$

图 21-5 理想电阻、电感、电容的同频稳态关系。表中的振幅式若改用有效值，比例关系保持不变。

串联阻抗相加、并联导纳 $Y = 1/Z$ 相加。串联 RLC 有

$$Z = R + j(\omega L - 1/\omega C), \quad I = U/|Z|, \quad \phi_I = \phi_U - \operatorname{atan2}(\omega L - 1/\omega C, R).$$

相量图只能相加同种物理量，电压与电流即使同画在一图也必须注明独立比例尺。

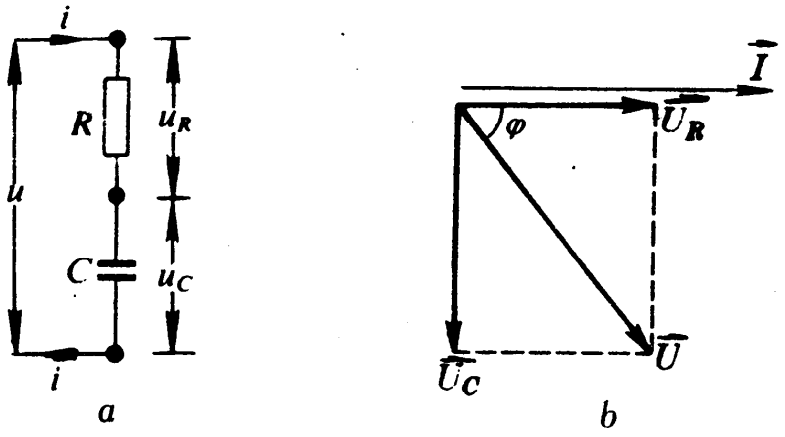


图 21-6　串联 RC 电路与电压相量三角形，以电流为相位参考。

对串联 RC，$Z = R - j/(\omega C)$，电流超前总电压；并联 RC 则 $Y = 1/R + j\omega C$，电容电流和电阻电流在复平面相加，总电流有效值为 $U\sqrt{R^{-2} + (\omega C)^2}$，不是二者大小之和。

6.1　混合支路与初始状态

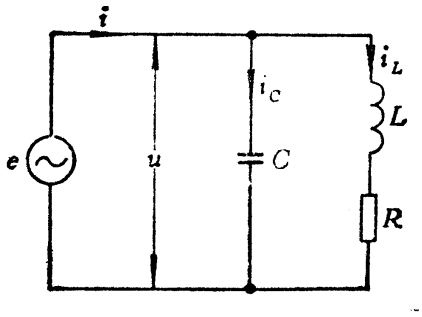


图 21-7　电容与串联 RL 支路并联。

此网络的输入阻抗为

$$Z_{\text{in}} = \frac{R + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega CR}.$$

它的相角必须取分子相角减分母相角，分母实部可能为负；直接只取一个反正切比值容易错半周。不同频率下可呈感性或容性，不能仅凭有电感便判断总电流滞后。

对于 RC 在 $t = 0$ 接入 $e = E_m \cos \omega t$，正弦特解 $u_{C,p} = \Re[E_m e^{j\omega t}/(1 + j\omega RC)]$，完整电压为

$$u_C = u_{C,p} + [V_0 - u_{C,p}(0)]e^{-t/(RC)}.$$

自然项补足电压连续。对 RLC 同样以特解在切换点的 q_p, i_p 计算自然解的两个初值。忽略自然项的误差由其包络控制；接通后几个周期不一定就达到稳态，尤其弱阻尼系统可能需要很多周期。

例题

例题 1　已有电荷的电容接入电源

$C = 100\,\mu\mathrm{F}, R = 1\,\mathrm{k\Omega}$，初始电压 $V_0 = -4\,\mathrm{V}$，在 $t = 0$ 接入 $E = 12\,\mathrm{V}$。求电压、电流、过零时刻及全过程能量分配。

参照图 21-8：接通后电流参考方向流入电容正端。

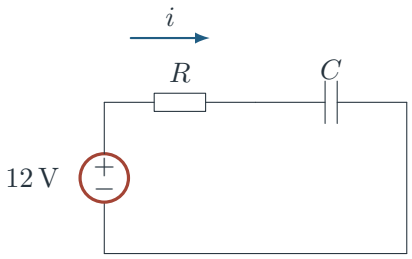


图 21-8　题图　接通后电流参考方向流入电容正端。

解

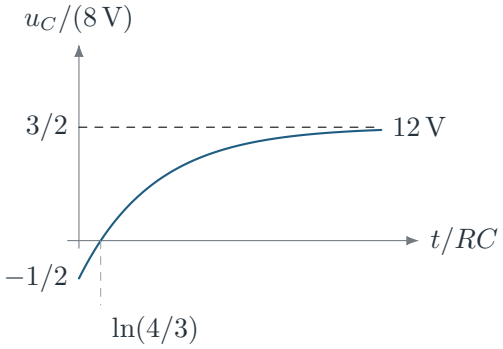


图 21-9　解答分析图　电压从负值上升、过零，最后趋近电源电压。

图 21-9 沿题图电流方向给电容取关联极性；曲线从负 4V 起步，在标出的过零时刻后趋向 12V，初末差 16V 决定指数项。

取电流流入电容正端，$RC\dot{u}_C + u_C = 12$，时间常量为 0.10 s。由电压连续，

$$u_C = 12 - 16e^{-10t}\ \mathrm{V}, \qquad i = 0.016e^{-10t}\ \mathrm{A}.$$

初始电流为 16 mA，并非 E/R。电容先释放负极性储能，再建立正极性储能。解 $u_C = 0$ 得 $t_0 = 0.10\ln(4/3) = 0.02877\,\mathrm{s}$。电源输送净电荷 $C(E - V_0) = 1.60\,\mathrm{mC}$，故供能 $W_s = 0.0192\,\mathrm{J}$。

$$Q_R = \frac{C}{2}(16)^2 = 0.0128\,\mathrm{J}, \qquad \Delta W_C = \frac{C}{2}(12^2 - 4^2) = 0.0064\,\mathrm{J}.$$

两者相加等于供能。有限时间热量为 $0.0128(1 - e^{-20t})\,\mathrm{J}$，可直接由电流平方积分得到。初始电压的负号决定净输送电荷，能量中的平方则不保留极性。

例题 2　两电容通过电阻交换电荷

两电容下端相连，上端在 $t=0$ 通过 $R>0$ 连接。初始上端电压为 V_1, V_2。求最终电压、电流、时间常量及发热量。

参照图 21-10：两上极板通过电阻接通，公共下端只提供参考电势。

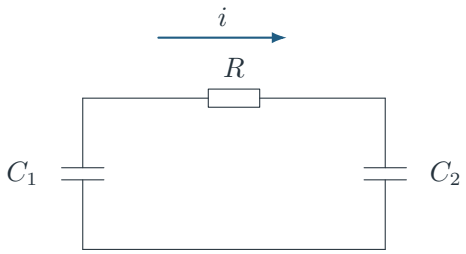


图 21-10　题图　两上极板通过电阻接通，公共下端只提供参考电势。

解

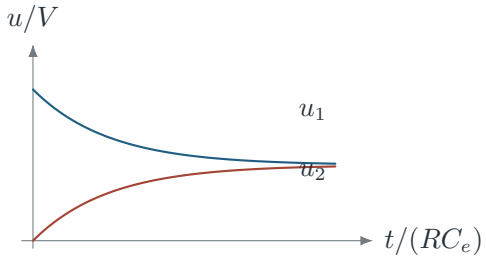


图 21-11　解答分析图　取等电容、初值 2V 与 0 作图，两电压趋于共同值 V。

图 21-11 两电容上板经 R 交换电荷，下板共参考点；共同电压由总电荷守恒确定，两曲线之差按等效串联电容的时间常数衰减。

正电流从 1 流向 2，有 $C_1\dot{u}_1=-i, C_2\dot{u}_2=i$，故总上极板电荷 $C_1u_1+C_2u_2$ 守恒。记

$$C_e=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2},\quad d=u_1-u_2,\quad V_f=\frac{C_1V_1+C_2V_2}{C_1+C_2}.$$

由 $i=d/R$ 得 $\dot{d}=-d/(RC_e)$，因此

$$d=(V_1-V_2)e^{-t/(RC_e)},\quad i=\frac{V_1-V_2}{R}e^{-t/(RC_e)}.$$

再联立电荷守恒，$u_1=V_f+C_2d/(C_1+C_2)$，$u_2=V_f-C_1d/(C_1+C_2)$。注意电流不是任一电容单独以 V_f 作为初值充电。

$$Q_R=\int_0^\infty Ri^2dt=\frac{1}{2}C_e(V_1-V_2)^2.$$

把初始与最终电容能量相减也得到此式。它与 R 无关，但耗散速率和峰值电流依赖 R；零阻极限不能删除实际连接中的高频损耗。

例题 3　电感续流与耐压

电感 $L = 0.50\,\mathrm{H}$ 原有电流 $2.0\,\mathrm{A}$，撤去电源后接入总电阻 $5.0\,\Omega$ 形成闭合续流回路。求电流、端电压、发热及电流降到 1% 所需时间。

参照图 21-12：电源撤去后，电阻与电感构成闭合回路。

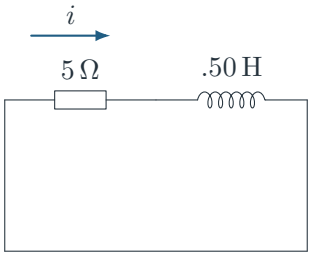


图 21-12　题图　电源撤去后，电阻与电感构成闭合回路。

解

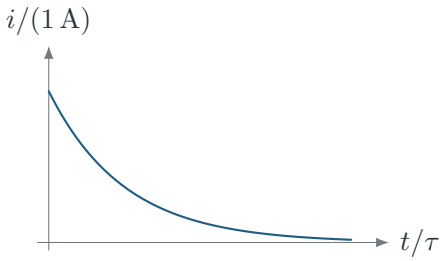


图 21-13　解答分析图　续流电流连续起步并按 L/R 衰减。

图 21-13 撤去电源后图中的 R 与 L 仍闭合；电流初值连续，电阻电压与电感反电势相反，初始反压限定耐压。

电感电流连续，$i(0^+) = 2.0\,\mathrm{A}$。按关联方向，$L\dot{i} + Ri = 0$，

$$i = 2e^{-10t}\ \mathrm{A}, \quad u_L = -10e^{-10t}\ \mathrm{V}, \quad \tau = 0.10\,\mathrm{s}.$$

负电压表示电感送能，电阻电压为正。$i/I_0 = 0.01$ 给出 $t = 0.10 \ln 100 = 0.4605\,\mathrm{s}$。热功率 $20e^{-20t}\,\mathrm{W}$，积分为 $1.0\,\mathrm{J}$，等于初始磁能。若允许初始反向电压绝对值不超过 U_a，则 $RI_0 \le U_a$；增大电阻缩短 L/R，却增加开关承受的初始电压。理想完全开路不满足给定的无冲量模型。

例题 4　欠阻尼放电的电流峰值

电容原有正电荷 Q_0，电感初始电流为零，接成串联 RLC 自由回路，$0 < \alpha < \omega_0$。以电容向外放电电流 $i_d = -\dot{q}$ 为正，求电荷、电流及首个电流峰值。

参照图 21-14：电流箭头沿电容正端向外放电方向。

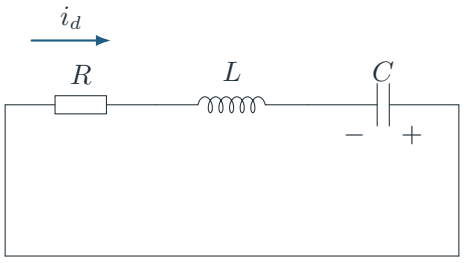


图 21-14　题图　电流箭头沿电容正端向外放电方向。

解

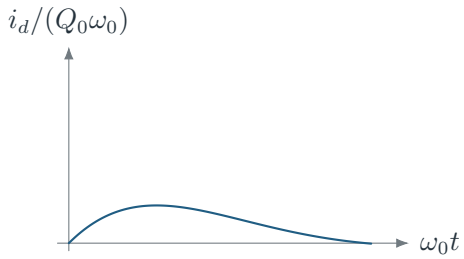


图 21-15　解答分析图　取阻尼比 0.6，电流先增长后回落。

图 21-15 放电电流从右侧正极板流出，等于电荷的负导数；曲线首峰由衰减包络与正弦增长共同决定。

自由方程 $\ddot{q}+2\alpha\dot{q}+\omega_0^2 q=0$，$q(0)=Q_0,\dot{q}(0)=0$。解为

$$q=Q_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad i_d=\frac{Q_0\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t.$$

图中电流是放电方向，与理论串联充电方向相反。对电流求导，峰值条件为 $\omega_d\cos\omega_d t-\alpha\sin\omega_d t=0$。第一正峰

$$t_p=\frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\alpha},\quad i_{d,p}=Q_0\omega_0 e^{-\alpha t_p}.$$

利用 $\sin(\omega_d t_p)=\omega_d/\omega_0$ 得到第二式。若 $\alpha=0.6\omega_0$，则 $\omega_d=0.8\omega_0$，$\omega_0 t_p=1.1591$，$i_{d,p}/(Q_0\omega_0)=0.4988$。无阻尼极限恢复四分之一周期电流最大；有损耗时不能仅用能量守恒求同样大的峰值。总热量仍等于 $Q_0^2/(2C)$。

例题 5　临界阻尼的电荷与电流

沿用自由放电初值 $q_0=Q_0,i_d(0)=0$，令 $R=2\sqrt{L/C}$。求解并确定电流峰值时刻和该时刻剩余能量比例。

参照图 21-16：临界电阻的串联自由放电回路。

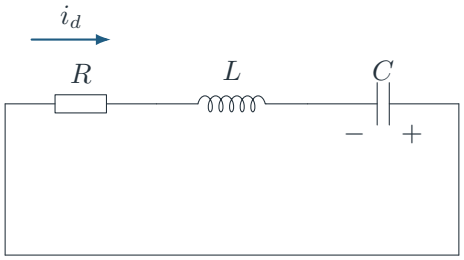


图 21-16　题图　临界电阻的串联自由放电回路。

解

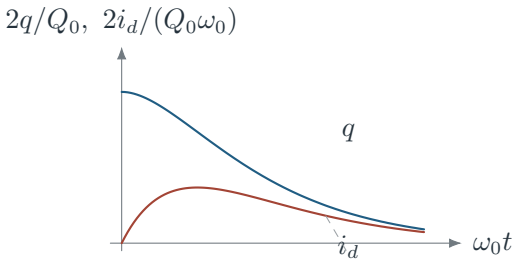


图 21-17　解答分析图　两曲线以各自初始电荷和特征电流归一，绘图纵向放大 2 倍。

图 21-17 电荷与放电电流采用各自的归一化尺度；在电流峰时分别代入两条曲线求电能、磁能，不能按曲线高度直接比较能量。

此时 $\alpha=\omega_0$，由重根解和两个初值得到

$$q=Q_0(1+\omega_0 t)e^{-\omega_0 t},\quad i_d=Q_0\omega_0^2 te^{-\omega_0 t}.$$

令 $x=\omega_0 t$，di_d/dt 与 $(1-x)e^{-x}$ 同号，故 $t_p=1/\omega_0$，$i_{d,p}=Q_0\omega_0/e$。这和欠阻尼的电流峰值公式在临界极限一致。初始能量 $W_0=Q_0^2/(2C)$。用 $LC\omega_0^2=1$，

$$\frac{W(t)}{W_0}=e^{-2x}[(1+x)^2+x^2],\qquad \frac{W(t_p)}{W_0}=5e^{-2}=0.6767.$$

于是此前已有 $0.3233W_0$ 发热。剩余电能和磁能之比在峰值时为 4:1，电流最大并不要求电容电荷为零。

例题 6　过阻尼中的快慢过程

自由 RLC 取 $\alpha=1.25\omega_0$，$q(0)=Q_0,\dot q(0)=0$。求两模态系数、放电电流和总发热。说明大电阻近似的范围。

参照图 21-18：过阻尼回路仍有两个独立初始状态。

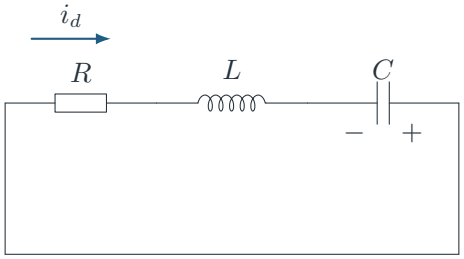


图 21-18　题图　过阻尼回路仍有两个独立初始状态。

解

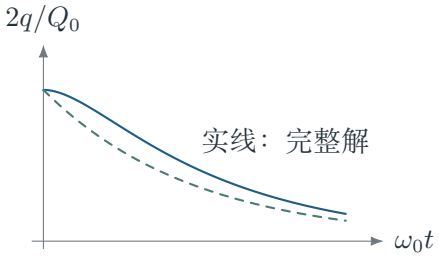


图 21-19　解答分析图　完整电荷曲线与单慢指数形状比较，纵向放大 2 倍。

图 21-19 实线保留快慢两个指数，虚线仅示意慢项；初始零电流必须靠两项组合满足，不能在零时刻直接删去快项。

$\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=0.75\omega_0$，所以 $s_+=-0.5\omega_0, s_-=-2\omega_0$。由 $A_+ + A_- = Q_0$、$s_+A_+ + s_-A_- = 0$，

$$q=\frac{Q_0}{3}(4e^{-\omega_0 t/2}-e^{-2\omega_0 t}),\quad i_d=\frac{2Q_0\omega_0}{3}(e^{-\omega_0 t/2}-e^{-2\omega_0 t}).$$

慢项正、快项负，两项抵消保证初始电流零。对 $t>0$，电荷始终正且单调减少，无振荡。$W\to 0$，由能量方程积分得 $Q_R=Q_0^2/(2C)$。本例阻尼比 1.25 还不能高精度地删去电感。严格大电阻极限需 $L/(R^2C)\ll 1$，且观察时间远大于 L/R；此时慢根近似 $-1/(RC)$。在切换附近删去快项会破坏初始电流条件。

例题 7　有限宽度电压脉冲

零初值串联 RC 在 $0<t<T$ 接电压 E，$t>T$ 电源电压变为零但回路保持连接。求全过程电压、电流、供能与热量。

参照图 21-20：脉冲结束后源电压为零，回路仍闭合。

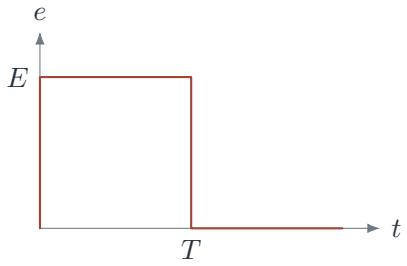


图 21-20　题图　脉冲结束后源电压为零，回路仍闭合。

解

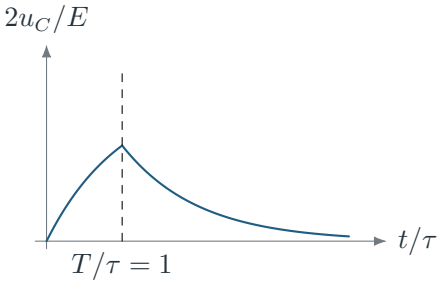


图 21-21　解答分析图　以 T 等于时间常量作图，电压保持连续；纵向放大 2 倍。

图 21-21 左图电压在 T 后归零，右图电容电压在该处连续；以脉冲末电压作为后段放电初值。

记 $\tau = RC, a = e^{-T/\tau}$。第一段 $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$、$i = (E/R)e^{-t/\tau}$。切换点 $u_C(T) = E(1 - a)$。第二段由此初值自由衰减，

$$u_C = E(1 - a)e^{-(t-T)/\tau}, \quad i = -\frac{E}{R}(1 - a)e^{-(t-T)/\tau}.$$

电容电压连续，电流由 Ea/R 跳到 $-E(1 - a)/R$，跳变量为 $-E/R$。零电压源在第二段等效短路，不供能。

$$W_s = CE^2(1 - a), \quad Q_1 = \frac{CE^2}{2}(1 - a^2), \quad Q_2 = \frac{CE^2}{2}(1 - a)^2.$$

第一段末储能等于 Q_2，所以两段总热量 $Q_1 + Q_2 = W_s$。$T \ll \tau$ 时 $W_s \simeq E^2T/R$，电容只积累小量电荷；不能按无限长充电的能量处理短脉冲。

例题 8　冲击检流计的阻尼修正

检流计 $\omega_g = 10\,\mathrm{s}^{-1}, \alpha_g = 2\,\mathrm{s}^{-1}$，短脉冲后第一偏转为 θ_p。求峰值时刻及电荷校正因子，比较无阻尼读数。

参照图 21-22：短电流脉冲向动圈提供角动量。

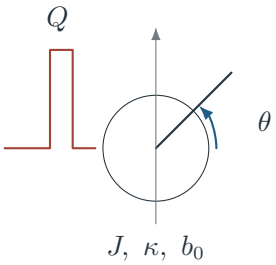


图 21-22　题图　短电流脉冲向动圈提供角动量。

解

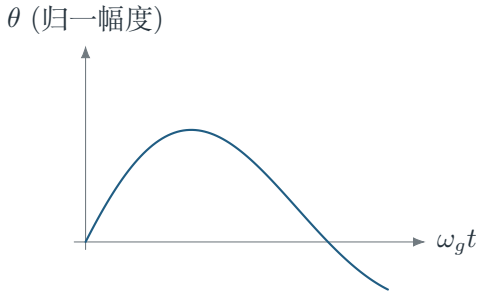


图 21-23　解答分析图　偏转达到首峰后回落，阻尼使首峰低于无阻尼值。

图 21-23 短电流脉冲给动圈角动量，随后沿有阻尼曲线到达首峰；峰值时间和阻尼修正须同时求出。

脉冲条件使 $\dot\theta(0^+) = k_e Q/J$，而角度仍为零。$\nu = \sqrt{100 - 4} = 9.79796\,\mathrm{s}^{-1}$，

$$t_p = \frac{\arctan(\nu/2)}{\nu} = 0.13977\,\mathrm{s}, \qquad Q = \frac{J\omega_g\theta_p}{k_e} e^{2t_p}.$$

校正因子 $e^{2t_p} = 1.3225$。无阻尼刻度给 $Q_{\mathrm{ind}} = J\omega_g\theta_p/k_e = 0.7561Q$，低估约 24.4%；“校正增加 32.3%”和“低估 24.4%”采用不同分母，不矛盾。峰值时 $\dot\theta = 0$，机械能是扭转势能，之前的机械损失与电路发热使偏转减小。若原脉冲宽度不再远小于 $1/\omega_g$，应将电流形状代入卷积解，不能仅乘此校正因子。

例题 9　三角波与半波电流的有效值

求峰值为 I_m 的对称三角波有效值；另求 $i = I_m \sin\omega t$ 在正半周导通、负半周为零的平均值和有效值。比较发热。

参照图 21-24：对称三角波的完整一周期。

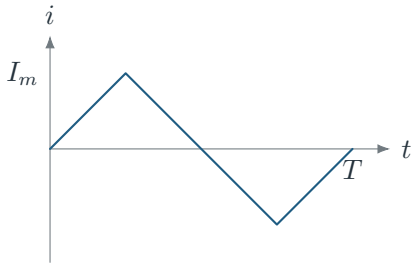


图 21-24　题图　对称三角波的完整一周期。

解

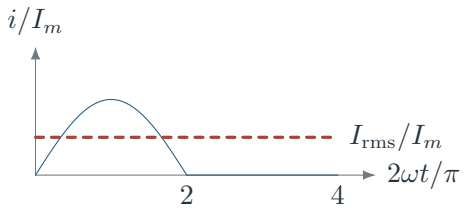


图 21-25　解答分析图　半波整流电流与其有效值，横向 2 单位表示半周期。

图 21-25 左图三角波按完整周期积分平方，右图半波只有半周期非零；有效值虚线代表同等热效应，不能用面积平均替代。

三角波的四段线性区间对 i^2 的积分相同。取第一段 $0<t<T/4$，$i=4I_m t/T$，

$$I_{\mathrm{rms}}^2=\frac{4}{T}\int_0^{T/4}\left(\frac{4I_m t}{T}\right)^2 dt=I_m^2/3.$$

三角波平均值零，峰值因数 $\sqrt{3}$。半波整流电流取完整周期，

$$\bar{i}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_m\sin x\,dx=I_m/\pi,\quad I_{\mathrm{rms}}^2=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_m^2\sin^2 x\,dx=I_m^2/4.$$

故半波有效值 $I_m/2$，峰值因数 2。同峰值、同电阻下，三角波平均热功率为 $RI_m^2/3$，半波为 $RI_m^2/4$，比为 4:3。半波有非零直流分量，但总发热不能只用平均电流平方计算。

例题 10　相量相加与象限

两同频电压相量为 $\widetilde{U}_1=3e^{j120^\circ}\,\mathrm{V}$、$\widetilde{U}_2=1\,\mathrm{V}$。求和电压有效值、相位及瞬时表达式。

参照图 21-26：原电压相量以有效值为长度。

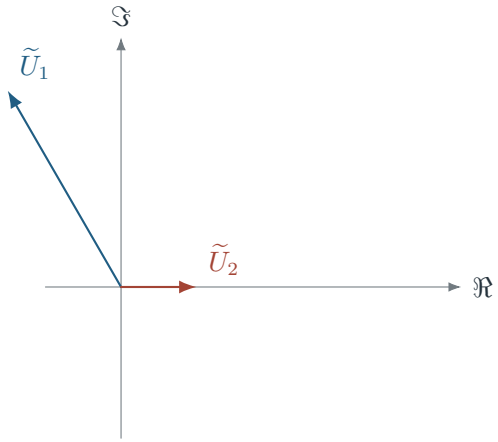


图 21-26　题图　原电压相量以有效值为长度。

解

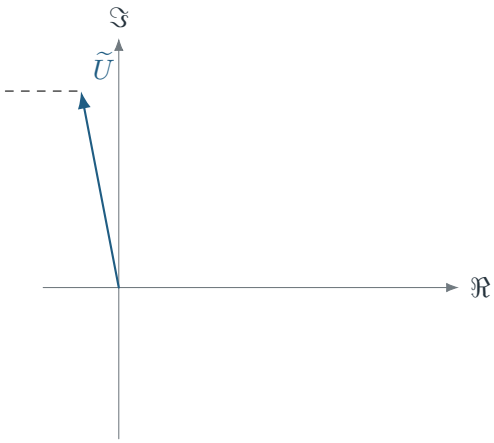


图 21-27　解答分析图　和相量落在第二象限。

图 21-27 两相量在复平面按实、虚分量相加，和仍在第二象限；求相角时须保留实部负号。

先转为直角坐标，$\widetilde{U}_1 = -3/2 + j3\sqrt{3}/2$，所以

$$\widetilde{U} = -\frac{1}{2} + j\frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad U = \sqrt{7} = 2.64575\,\mathrm{V}.$$

实部负、虚部正，在第二象限。$\phi = \operatorname{atan2}(3\sqrt{3}/2, -1/2) = 100.893^\circ$，不能采用只给负主值的 $\arctan(b/a)$。

$$u(t) = \sqrt{14}\cos(\omega t + 100.893^\circ)\ \mathrm{V}.$$

求和有效值既不是 4V，也不是 $\sqrt{3^2+1^2}$。由平方展开 $U^2 = 9 + 1 + 2(3)(1)\cos 120^\circ = 7$ 可独立复核。用峰值相量也可计算，但全程必须统一幅度约定。

例题 11　串联 RC 的稳态电压

正弦电源有效值 10V，$R = 3\,\Omega, 1/(\omega C) = 4\,\Omega$。求电流及两元件电压相量，计算电阻平均热功率。

参照图 21-28：串联 RC 由正弦电压源驱动。

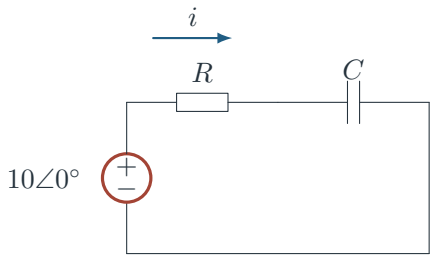


图 21-28　题图　串联 RC 由正弦电压源驱动。

解

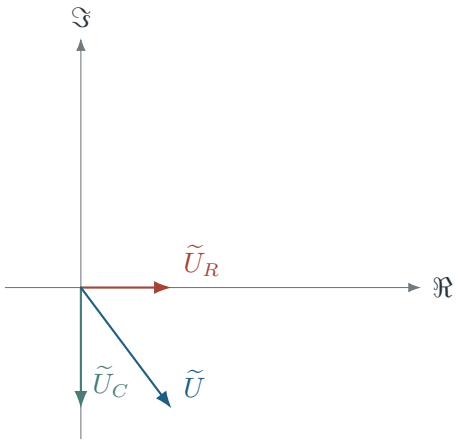


图 21-29　解答分析图　以电流为相位参考，电压按独立绘图比例相加。

图 21-29 解答图转用电流作水平参考，电阻电压向右、电容电压向下；相量和再转回题设电源相位。

取源电压相量为实数 10。$Z = 3 - j4\,\Omega$，因此

$$\widetilde{I} = \frac{10}{3 - j4} = 1.2 + j1.6\ \text{A}, \quad I = 2\,\text{A}, \quad \phi_I = 53.130^\circ.$$

$\widetilde{U}_R = 3\widetilde{I} = 3.6 + j4.8\,\text{V}$，$\widetilde{U}_C = -j4\widetilde{I} = 6.4 - j4.8\,\text{V}$。两者相加为 10，大小分别 6V、8V。电阻平均功率 $RI^2 = 12\,\text{W}$。电容 $p_C = d(Cu_C^2/2)/dt$，完整一周期储能恢复原值，平均功率零。源平均功率为 $UI\cos\phi_I = 10 \times 2 \times 0.6 = 12\,\text{W}$。取电流为相位参考时，电阻电压水平向右、电容电压向下，总电压斜向右下；这与电流超前总电压一致。

例题 12　接通正弦电压后的完整响应

零初值 RC 在 $t = 0$ 接入 $e = E_m\cos\omega t$，给定 $\omega RC = 1$。求电容电压和初始电流，判断什么时候可以仅用相量解。

参照图 21-30：在余弦电压最大时接通零电压电容。

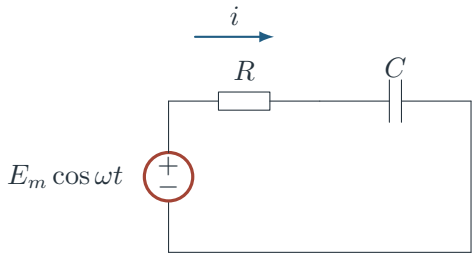


图 21-30　题图　在余弦电压最大时接通零电压电容。

解

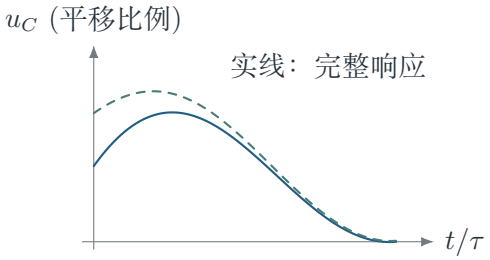


图 21-31　解答分析图　完整响应从零初值起步；图将零电压基线平移至纵坐标 1。

图 21-31 完整响应从零电压起步，等于正弦稳态加自然指数；图中平移了零线，初始值应按正文实际电压判断。

设 $\tau = RC$。相量给正弦特解 $u_p = (E_m/\sqrt{2})\cos(\omega t - \pi/4)$，也即 $u_p = E_m(\cos\omega t + \sin\omega t)/2$。它在零时刻等于 $E_m/2$，违反电容零初值。补入自然项，

$$u_C = \frac{E_m}{2}[\cos\omega t + \sin\omega t - e^{-t/\tau}].$$

电流由 $i = C\dot{u}_C$ 得到

$$i = \frac{E_m}{2R}[\cos\omega t - \sin\omega t + e^{-t/\tau}], \quad i(0^+) = E_m/R.$$

也可由 $(e - u_C)/R$ 复核。自然项电压相对稳态峰值的包络比为 $e^{-t/\tau}/\sqrt{2}$。若要求此比小于 1%，$t > \tau\ln(100/\sqrt{2}) = 4.259\tau$。标准只针对电压，电流的相对误差在过零点不能用瞬时值作分母。

习题

习题 1　两次切换的 RC 电路

RC 电容初值为零。第一段接 E，持续 $T = RC\ln 2$；第二段接反向源 $-E$，再持续 T。求两段末电压和第二段电压过零时刻。

参照图 21-32：同一串联 RC 分段接正、反向电压。

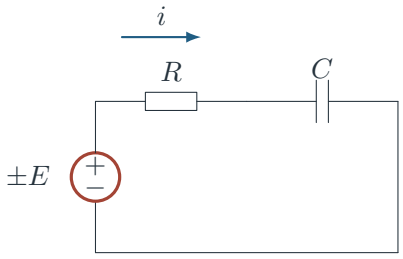


图 21-32　题图　同一串联 RC 分段接正、反向电压。

习题 2　由电压数据确定时间常量

电容从初值 V_0 向已知终值 E 充电。在已知时刻 t_1 及其后相隔 Δt 的两次读数为 u_1, u_2，且均未到达终值。求 RC 与 V_0，分析靠近终值时的测量误差。

参照图 21-33：对充电曲线作两次定时测量。

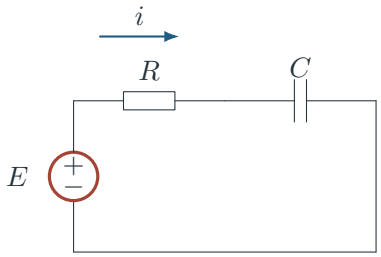


图 21-33　题图　对充电曲线作两次定时测量。

习题 3　续流电阻的可行区间

电感 L 有初始电流 I0。要求在时间 T 内衰减到不超过 ϵI_0，又要求初始电感反压不超过 Ua。求续流电阻可行范围及存在条件。

参照图 21-34：在电感闭合路径中选取续流电阻。

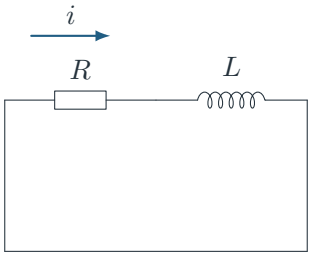


图 21-34　题图　在电感闭合路径中选取续流电阻。

习题 4　切换后保留原电感电流

RL 电路先接 E 和 R1 至稳态，随后仍接同一电源而把电阻改为 R2。求切换后电流、初始电感电压及累计热量表达式。

参照图 21-35：切换前后电源相同，只有串联电阻改变。

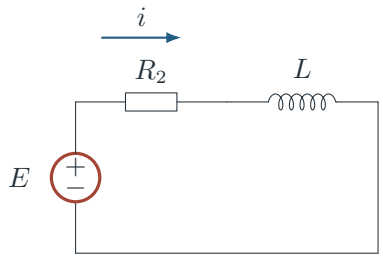


图 21-35　题图　切换前后电源相同，只有串联电阻改变。

习题 5　带初始电流的欠阻尼电容

自由 RLC 满足 $\alpha = \omega_0/2$，$q_0 = Q_0$，$i_0 = -Q_0\omega_0$，电流采用充电方向。求电荷、电流初始导数及总发热。

参照图 21-36：电流参考方向为流入指定正端极板。

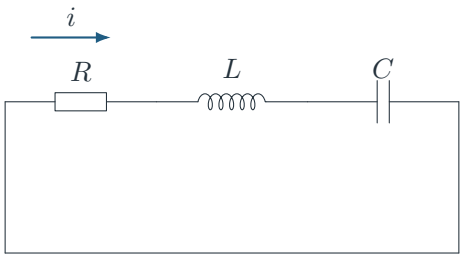


图 21-36　题图　电流参考方向为流入指定正端极板。

习题 6　冲量与状态跳跃

电感 L 在极短时间内受到电压冲量 $F = \int u_L dt$，电容 C 同时受到电流冲量 $G = \int i_C dt$。求状态跳变量与储能变化，说明连续性何时失效。

参照图 21-37：给定电压冲量的方向与电感关联电压一致。

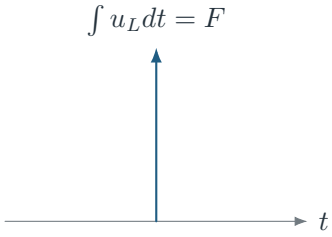


图 21-37　题图　给定电压冲量的方向与电感关联电压一致。

习题 7　零初值阶跃的超调

串联 RLC 零初值接恒压 E，阻尼比 $\zeta = 0.30$。求第一次电容电压峰值和时刻，给出超调不超过 5% 的阻尼比条件。

参照图 21-38：零初始电荷与电流的 RLC 接入阶跃电源。

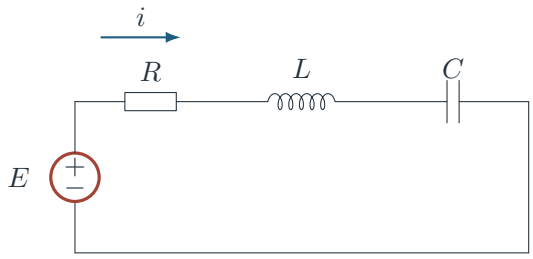


图 21-38　题图　零初始电荷与电流的 RLC 接入阶跃电源。

习题 8　临界极限的连续性

从欠阻尼自由解出发，令 $\alpha \to \omega_0^-$，验证一般初值下的临界解；再用过阻尼的双曲函数写法验证另一侧极限。

参照图 21-39：比较同一初值、接近临界阻尼的自由回路。

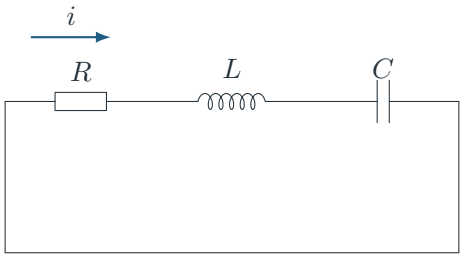


图 21-39　题图　比较同一初值、接近临界阻尼的自由回路。

习题 9　LC 振荡的相位与能量

无损 LC 自由回路初值 q_0, i_0，仍取 $i = \dot{q}$。求振幅、相位及最大电流，说明何时电容电荷为零。

参照图 21-40：理想 LC 回路中没有耗散元件。

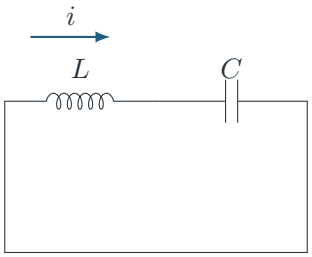


图 21-40　题图　理想 LC 回路中没有耗散元件。

习题 10　检流计的临界电阻

给定 J、扭转常量 κ、机械阻尼 b0 及耦合常量 ke。求使动圈临界阻尼的总回路电阻；若线圈铜阻为 r，说明外接电阻是否可行。

参照图 21-41：闭合电路中的感应电流对转动产生阻力矩。

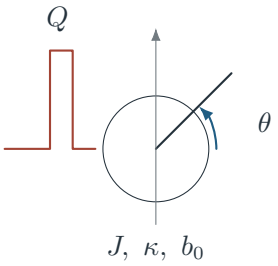


图 21-41　题图　闭合电路中的感应电流对转动产生阻力矩。

习题 11　直流与谐波的热效应

$i = 2 + 3\cos\omega t + 4\sin 2\omega t$ A，电阻为 2Ω。求周期平均值、有效值和平均功率；说明是否可把两个交流振幅直接相加。

参照图 21-42：含直流及两种谐波的电流，绘图仅表示形状。

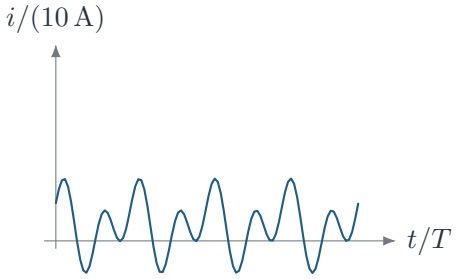


图 21-42　题图　含直流及两种谐波的电流，绘图仅表示形状。

习题 12　平均响应交流表的偏差

一只交流表测整流平均值、按正弦波有效值校准。用它测量峰值 Im 的对称三角波，求示值、真实有效值及相对误差。

参照图 21-43：输入为对称三角波。

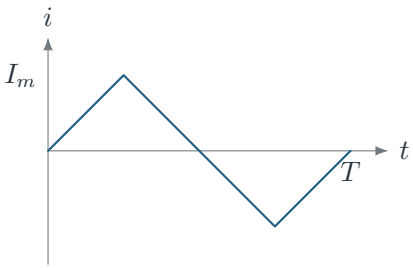


图 21-43　题图　输入为对称三角波。

习题 13　并联电流的矢量合成

并联 R、L、C 同接有效值 12V 正弦源，$R=6\,\Omega, \omega L=4\,\Omega, 1/(\omega C)=3\,\Omega$。求各支路及总电流，指出电源电流的超前或滞后。

参照图 21-44：三支路共同承受同一正弦电压。

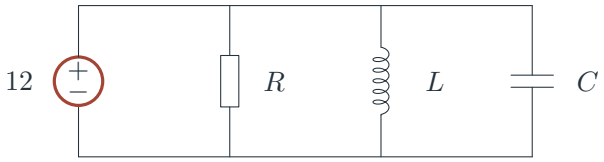


图 21-44　题图　三支路共同承受同一正弦电压。

习题 14　混合支路的输入阻抗

电容与串联 RL 支路并联。给定 $R=1\,\Omega, \omega L=2\,\Omega, \omega C=1\,\Omega^{-1}$。求输入阻抗及 10V 有效值驱动时的总电流、支路电流。

参照图 21-45：并联电容与串联 RL 支路。

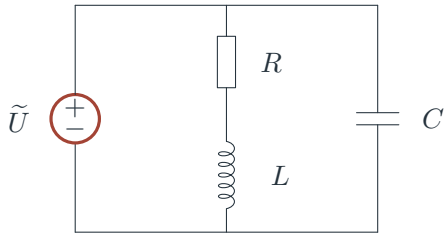


图 21-45　题图　并联电容与串联 RL 支路。

习题 15　非零初值的正弦 RC 接通

RC 在 $t=0$ 接入 $E_m\cos\omega t$，原电容电压为 V_0。求完整响应，并给出恰好没有自然项的初值。

参照图 21-46：给定初始电压的 RC 在余弦源峰值处接通。

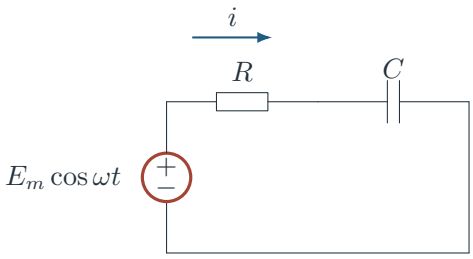


图 21-46　题图　给定初始电压的 RC 在余弦源峰值处接通。

习题 16　RLC 状态矩阵的组成

证明 $\Phi(t+s)=\Phi(t)\Phi(s)$、$\det\Phi(t)=e^{-2\alpha t}$。说明带恒定驱动时两段传播应怎样写，如何判断初值遗失。

参照图 21-47：连续两段自然传播可合成。

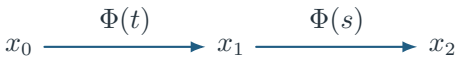


图 21-47　题图　连续两段自然传播可合成。

习题 17　两电容的阻尼交换

两电容下端相连，上端由串联 R、L 连接；初始上端电压 V1、V2，电感初始电流零。$R>0$ 且相应差模欠阻尼。求全过程两电压、电流、共同终值、总热量及第一电流峰值；解释最后为何仍有储能。

参照图 21-48：两电容通过电阻、电感进行电荷交换。

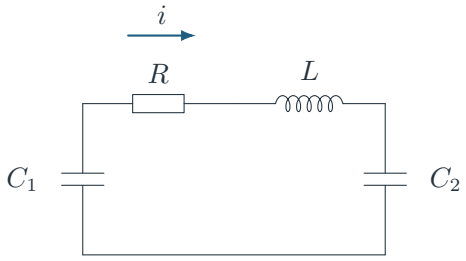


图 21-48　题图　两电容通过电阻、电感进行电荷交换。

习题 18　周期脉冲驱动的 RLC

稳定串联 RLC 由周期为 T 的矩形电压驱动：每周期前 h 时间接 E，剩余时间为零，$0<h<T$。电源始终保留闭合回路。以 $x=(q,i)^{T}$，求从零初值开始的第一周期、长期周期状态及每周期供能和发热。并分析弱阻尼下为何不能把各次脉冲视为独立。

参照图 21-49：每周期同一矩形电压驱动闭合 RLC。

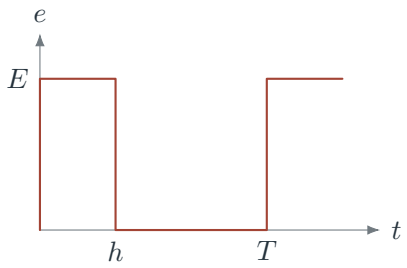


图 21-49　题图　每周期同一矩形电压驱动闭合 RLC。

习题解答

习题 1 解答　两次切换的 RC 电路

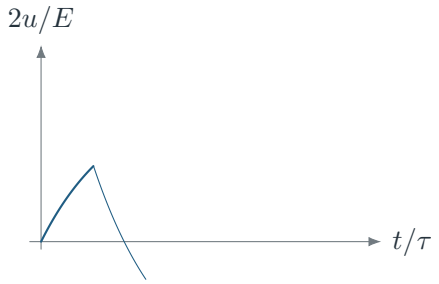


图 21-50　解答分析图　切换时电压连续，随后过零并变负。

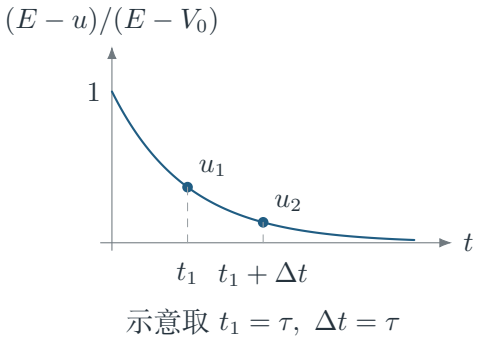
图 21-50 切换到反向电源时电容电压不跳变；后段仍以原关联方向计电流，源功和热量须带符号积分。

第一段 $u = E(1-e^{-t/\tau})$，$\tau = RC$，故 $u(T) = E/2$。第二段令 $s = t - T$，以此初值求解

$$u = -E + \frac{3E}{2}e^{-s/\tau}.$$

因此 $u(2T) = -E/4$。过零要求 $e^{-s/\tau} = 2/3$，$s = \tau\ln(3/2)$，确在第二段内。第二段开始电流 $(-E - E/2)/R = -3E/(2R)$，电压仍为 $E/2$。电压不可因源反向而直接取 $-E$。第二段供能 $(-E)C[-E/4 - E/2] = 3CE^2/4$，电容储能变化为 $-3CE^2/32$，该段热量为 $27CE^2/32$，与电流平方积分相符。

习题 2 解答　由电压数据确定时间常量



示意取 $t_1 = \tau$，$\Delta t = \tau$

图 21-51　解答分析图　标出两次已知采样时刻及读数；纵向统一比例放大 2 倍，刻度 1 对应初始偏差

图 21-51 图中两个采样点分别对应已知 t1 与 t1 加间隔；偏离终值的比确定时间常数，反推 V0 还需 t1。

设读数时刻分别为 $t_1, t_1 + \Delta t$。由 $E - u = (E - V_0)e^{-t/\tau}$，

$$\tau = \frac{\Delta t}{\ln[(E-u_1)/(E-u_2)]}, \qquad V_0 = E - (E-u_1)e^{t_1/\tau}.$$

两差应同号，且绝对值随时间减小。若给出的时刻 t1 未知，则不能进一步确定 V0。设读数小误差 $\delta u_1, \delta u_2$，

$$\delta\tau \simeq \frac{\tau^2}{\Delta t}\left[\frac{\delta u_1}{E-u_1} - \frac{\delta u_2}{E-u_2}\right].$$

靠近终值分母小，估计对噪声敏感。若误差过大使对数非正，应视为数据或模型不适合，而非取时间常量绝对值。两次采样差太小也使问题病态。

习题 3 解答　续流电阻的可行区间

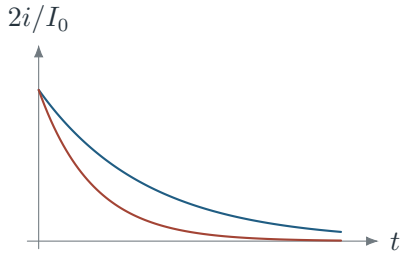


图 21-52　解答分析图　较大总电阻衰减较快，初始反压也较大；纵向放大 2 倍。

图 21-52 衰减较快的曲线对应较大 R，但初始反压也增大；速度下限和耐压上限必须有共同可行区间。

自由电流 $i = I_0 e^{-Rt/L}$，由 $i(T) \le \epsilon I_0$ 得 $R \ge (L/T)\ln(1/\epsilon)$。反压峰值在零时刻，$|u_L| = RI_0$，给出 $R \le U_a/I_0$。因此

$$\frac{L}{T}\ln\frac{1}{\epsilon} \le R \le \frac{U_a}{I_0}.$$

两端相容才可实现，等价于 $T \ge LI_0\ln(1/\epsilon)/U_a$。若线圈已有铜阻 r，衰减用总电阻 $R+r$，外接元件和开关各承受哪一部分电压须按实际端口求。热量总计 $LI_0^2/2$，在线圈和外阻间按电阻比分配。

习题 4 解答　切换后保留原电感电流

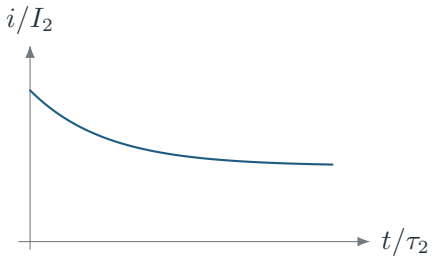


图 21-53　解答分析图　取 I1 等于 2I2，电流从原值连续趋向新稳态。

图 21-53 图示初电流为新稳态的两倍，切换瞬间电流连续；用旧电阻求初值，用新电阻求末值与时间常数。

初始 $I_1 = E/R_1$，新终值 $I_2 = E/R_2$，$\tau_2 = L/R_2$。连续性给

$$i = I_2 + (I_1 - I_2)e^{-t/\tau_2}, \qquad u_L(0^+) = E - R_2 I_1.$$

记 $D = I_1 - I_2$，到 t 的热量由展开平方积分得到

$$Q_R(t) = R_2\left[I_2^2 t + 2I_2 D\tau_2(1 - e^{-t/\tau_2}) + \frac{D^2\tau_2}{2}(1 - e^{-2t/\tau_2})\right].$$

电源供能 $W_s = E[I_2 t + D\tau_2(1 - e^{-t/\tau_2})]$。相减等于 $L[i^2(t) - I_1^2]/2$。若 $R_2 > R_1$，初始电感电压为负，电感送能使电流平缓下降，不能把它瞬间改为 E/R_2。

习题 5 解答　带初始电流的欠阻尼电容

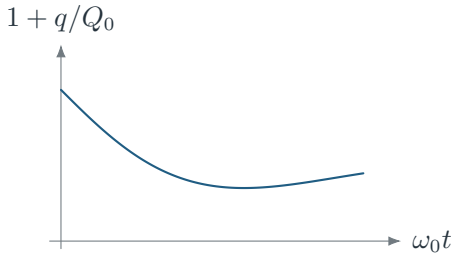


图 21-54　解答分析图　负初始电流使电荷较早过零，零电荷基线为 1。

图 21-54 电流参考方向流入指定正极板，因此 i 等于电荷导数；负初电流使电荷先下降，过零位置由相位和阻尼共同决定。

$\omega_d=\sqrt{3}\omega_0/2$。将两个初值代入自然解，

$$q=Q_0e^{-\omega_0 t/2}\left[\cos\frac{\sqrt{3}\omega_0 t}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}\omega_0 t}{2}\right].$$

求导得到 i，在零时刻恢复 $-Q_0\omega_0$。直接由回路方程 $\dot{i}_0=-2\alpha i_0-\omega_0^2 q_0=0$，说明起点电流的斜率为零。初始能量 $W_0=Q_0^2/(2C)+LQ_0^2\omega_0^2/2=Q_0^2/C$，比零初始电流情形多一倍。$R>0$ 使最终两状态为零，总发热 $Q_R=W_0$。电荷首次过零由 $\tan(\omega_d t)=\sqrt{3}$ 得 $t=2\pi/(3\sqrt{3}\omega_0)$。

习题 6 解答　冲量与状态跳跃

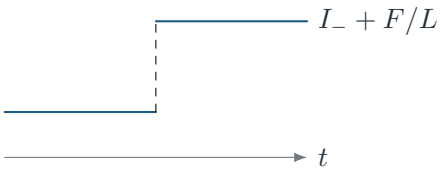


图 21-55　解答分析图　电感电流因电压冲量产生有限跳跃。

图 21-55 电压冲量沿电感关联方向为正，积分后电流跳变量为冲量除以 L；普通有限电压情形的连续性不能套到冲量上。

对构成关系积分，$\Delta i_L=F/L$，$\Delta u_C=G/C$。若冲量前状态为 I_-,V_-，

$$\Delta W_L=I_-F+\frac{F^2}{2L},\quad \Delta W_C=V_-G+\frac{G^2}{2C}.$$

两项分别来自原状态与冲量新增状态的交叉能量和二次能量。F 单位为伏秒，G 为库仑，能量量纲为焦耳。用冲量前或后的单一端口值乘冲量会漏掉二次项；应取有限窄脉冲极限，或相应状态在跃迁中的平均值。无冲量才有通常的电压、电流连续性。真实脉冲必须受器件带宽和峰值耐受约束。

习题 7 解答　零初值阶跃的超调

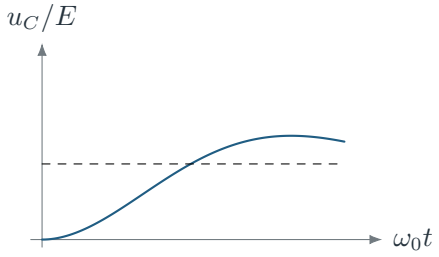


图 21-56　解答分析图　电容电压越过稳态值，首峰由阻尼比决定。

图 21-56 虚线是稳态电压，实线首峰高于它；首峰在阻尼正弦首次过零时出现，超调量由衰减包络给出。

由阶跃解求导，首峰在 $\omega_d t=\pi$。因此

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}},\quad u_p=E\left[1+\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\right].$$

本例 $\omega_0 t_p=3.2933$，超调比例 0.3723，峰值 1.3723E。若要求超调 $M\le 0.05$，取对数并平方得

$$\zeta\ge\frac{\ln 20}{\sqrt{\pi^2+(\ln 20)^2}}=0.6901.$$

此式用于 $0<\zeta<1$ 且零初值；临界和过阻尼的同一零初值阶跃不超调。初始电流足够大时，即使临界阻尼也可能超调。

习题 8 解答　临界极限的连续性

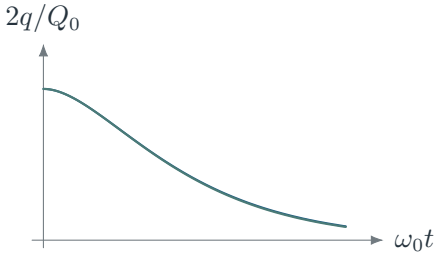


图 21-57　解答分析图　阻尼比 0.99 的曲线在有限时间内接近临界解。

图 21-57 接近临界的曲线应在有限时间范围内趋向临界解；正弦项与其分母须一起取极限。

欠阻尼解中的 $\cos\omega_d t\to 1$、$\sin\omega_d t/\omega_d\to t$，所以

$$q\to[q_0+(i_0+\omega_0 q_0)t]e^{-\omega_0 t}.$$

过阻尼令 $\beta=\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，可将两指数合写成

$$q=e^{-\alpha t}\left[q_0\cosh\beta t+\frac{i_0+\alpha q_0}{\beta}\sinh\beta t\right].$$

由于 $\sinh\beta t/\beta\to t$，得到同一极限。两个看似发散的根系数实际相消，接近临界值时直接数值计算大系数相减会损失精度，宜使用上述连续表达式或级数。该极限对固定有限 t 成立，不能无条件交换 $t\to\infty$ 与参数极限。

习题 9 解答　LC 振荡的相位与能量

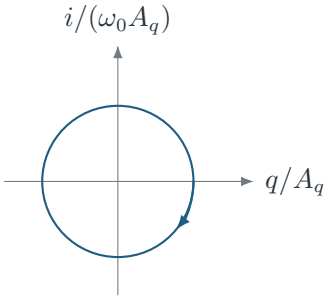


图 21-58　解答分析图　归一能量轨迹为圆，按充电电流方向顺时针运动。

图 21-58 非零初始能量对应归一化圆轨道，并沿充电电流约定顺时针运动；零初态退化为原点，无须指定相位。

若初始电荷与电流均为零，则系统保持零状态，振幅为零、相位无须定义。以下相位表达式用于非零初始能量。

解 $\ddot{q}+\omega_0^2 q=0$ 得 $q=q_0\cos\omega_0 t+(i_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$。写成

$$q=A_q\cos(\omega_0 t+\phi),\quad A_q=\sqrt{q_0^2+(i_0/\omega_0)^2},\quad \phi=\operatorname{atan2}(-i_0/\omega_0,q_0).$$

于是 $i=-\omega_0 A_q\sin(\omega_0 t+\phi)$，最大绝对电流 $\omega_0 A_q$。电荷为零时 $\omega_0 t+\phi=\pi/2+k\pi$，应选使 t 非负的整数 k。能量 $W=A_q^2/(2C)=Li_{\max}^2/2$ 恒定，归一相平面满足 $(q/A_q)^2+[i/(\omega_0 A_q)]^2=1$。相轨迹沿由 $\dot{q}=i$ 确定的方向转动，初始状态只改变起点，不改变频率。

习题 10 解答　检流计的临界电阻

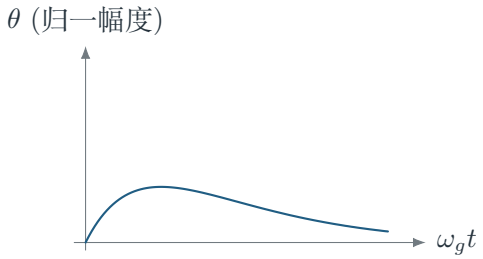


图 21-59　解答分析图　零初角、非零初角速度的临界阻尼偏转。

图 21-59 电磁反作用增大转动阻尼，图中的临界曲线不起振；先由总阻尼等于临界值求电阻，再检查其正值条件。

电磁阻尼系数 k_e^2/R_g。由 $b_0+k_e^2/R_g=2\sqrt{J\kappa}$，

$$R_{g,c}=\frac{k_e^2}{2\sqrt{J\kappa}-b_0},\quad R_{\text{ext}}=R_{g,c}-r.$$

须同时满足分母正、$R_{g,c}\geq r$，才存在非负外接电阻。若 $b_0\geq 2\sqrt{J\kappa}$，所有闭合正电阻只会加阻尼。若临界总电阻小于铜阻，则最小可实现总电阻仍太大，电磁阻尼不足，可用其他机械阻尼或改变线圈结构。推导还要求 $L_g/R_g\ll\sqrt{J/\kappa}$。在临界解 $\theta=(A+Bt)e^{-\omega_g t}$ 中，A 和 B 由初值决定；临界条件本身不规定第一偏转大小。

习题 11 解答　直流与谐波的热效应

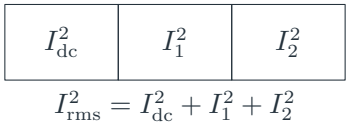


图 21-60　解答分析图　完整基周期上正交，三个均方贡献相加；方框不按能量大小缩放。

图 21-60 图中三个方框代表完整周期上的均方贡献；直流与不同谐波的交叉项平均为零，各项有效值平方相加。

在基周期 $T = 2\pi/\omega$ 上，正弦和余弦的平均为零，各交叉积分也为零。故 $\overline{i} = 2\,\mathrm{A}$，

$$I_{\mathrm{rms}}^2 = 2^2 + \frac{3^2}{2} + \frac{4^2}{2} = 16.5\,\mathrm{A}^2, \quad I_{\mathrm{rms}} = 4.0620\,\mathrm{A}, \quad \overline{P} = 33\,\mathrm{W}.$$

交流部分有效值为 $\sqrt{12.5}\,\mathrm{A}$，总有效值还包括直流。两个不同频率不能作为同一相量相加；写成振幅 7A 的单一正弦会改变频谱和发热。若取半个基周期窗口，直流与某些谐波的交叉积分可能不再为零，须按原定义重新积分。

习题 12 解答　平均响应交流表的偏差

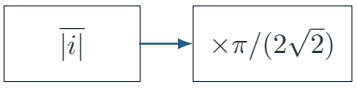


图 21-61　解答分析图　仪表先整流平均，再使用正弦校准倍率。

图 21-61 先全波整流求平均，再乘正弦校准系数；三角波与正弦波的波形因数不同，故表值不等于真实有效值。

正弦波整流平均值为 $2I_m/\pi$，真实有效值为 $I_m/\sqrt{2}$，故仪表固定倍率 $k = \pi/(2\sqrt{2})$。三角波绝对值的平均为 $I_m/2$，因此

$$I_{\mathrm{ind}} = \frac{\pi I_m}{4\sqrt{2}}, \qquad I_{\mathrm{true}} = \frac{I_m}{\sqrt{3}}.$$

示值与真值之比 $\pi\sqrt{3}/(4\sqrt{2}) = 0.96191$，误差约 -3.81%。波形仍在仪表带宽范围、整流和平均测量理想，才可使用此结果。真有效值表的计算原理不同，不能套同一偏差；脉冲峰值超过允许峰值因数时，真有效值表也可能失真。

习题 13 解答　并联电流的矢量合成

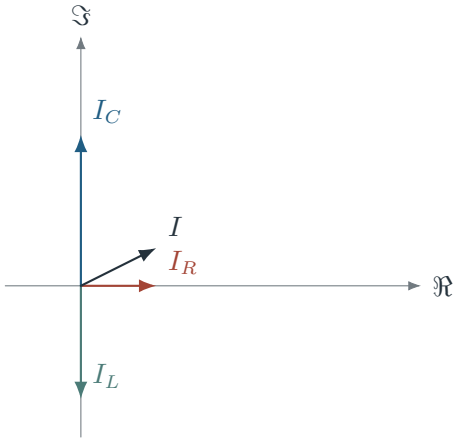


图 21-62　解答分析图　电流相量按同一比例绘制，电感与电容电流相抵。

图 21-62 三支路共享同一电压相位，电容电流向上、电感电流向下；源电流是三者的矢量和。

取 $\widetilde{U}=12$，支路电流为 $\widetilde{I}_R=2$，$\widetilde{I}_L=-j3$，$\widetilde{I}_C=j4$，单位安培。于是

$$\widetilde{I}=2+j,\quad I=\sqrt{5}\,\mathrm{A},\quad \phi_I=\arctan(1/2)=26.565^\circ.$$

总电流超前电压。电感、电容支路分别有 3A 和 4A 的电流，电源只提供其差的无功电流，不是把两者大小相加。平均源功率 $12\times 2=24\,\mathrm{W}$，全部在电阻发热。由 $Y=1/6+j(1/3-1/4)$ 再乘 12 得到同一总电流，提供独立的代数检查。

习题 14 解答　混合支路的输入阻抗

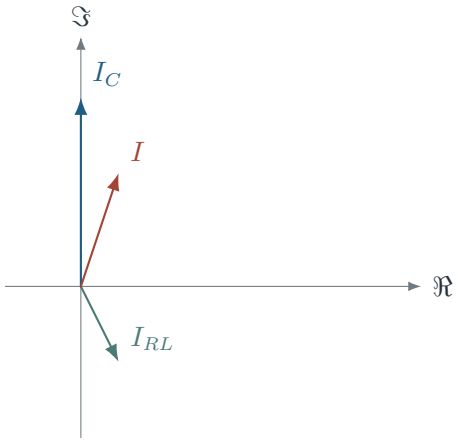


图 21-63　解答分析图　三电流相量使用同一比例，RL 支路滞后而总电流超前。

图 21-63 RL 支路电流滞后、并联电容电流超前，统一比例合成后总电流超前；不能先把阻抗模直接并联。

$Y=1/(1+j2)+j=(1-j2)/5+j=0.2+j0.6\,\Omega^{-1}$，因此

$$Z=\frac{1}{Y}=0.5-j1.5\,\Omega,\quad \widetilde{I}=2+j6\,\mathrm{A}.$$

RL 支路电流 $10/(1+j2)=2-j4\,\mathrm{A}$，电容支路电流 $j10\,\mathrm{A}$，相加即总电流。$|Z|=\sqrt{2.5}\,\Omega$，总电流相角 71.565°，电路呈容性。以通式计算，分母 $1-\omega^2LC+j\omega CR=-1+j$，实部负；分子 $1+j2$。取两者正确相角后之差为 -71.565°。仅对分母虚实比取反正切会错 180°。电阻发热 $|2-j4|^2R=20\,\mathrm{W}$，与 $10\Re\widetilde{I}$ 一致。

习题 15 解答　非零初值的正弦 RC 接通

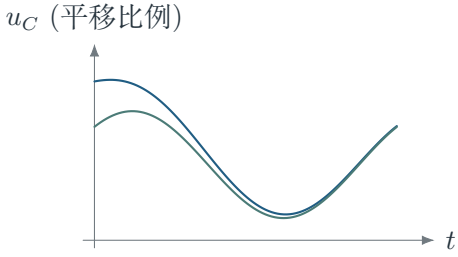


图 21-64　解答分析图　两种初值的差按自然指数衰减，绘图平移和幅度仅表示形状。

图 21-64 同一驱动下两条电压曲线的差按自然指数衰减；初始电压只改变齐次项，稳态相量保持相同。

记 $a=\omega RC$。正弦特解为

$$u_p=\frac{E_m}{1+a^2}(\cos\omega t+a\sin\omega t).$$

由电压连续，

$$u_C=u_p+\left(V_0-\frac{E_m}{1+a^2}\right)e^{-t/(RC)}.$$

因此只有 $V_0=E_m/(1+a^2)$ 时自然项为零；并非只有原电压为零才有自然响应。初始电流 $(E_m-V_0)/R$，同时由特解导数加自然项导数得到相同结果。初始储能为 $CV_0^2/2$，任意时段能量收支须积分 $ei-Ri^2$，不能把仅适用于恒定 E 的供能公式直接移用到正弦源。

习题 16 解答　RLC 状态矩阵的组成

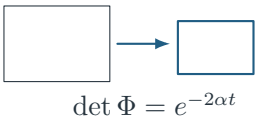


图 21-65　解答分析图　相平面面积按行列式缩小，矩形仅示意局部面积变化。

图 21-65 连续两段自然传播经中间状态合成；相平面面积按传播矩阵的行列式缩小，图中方框不代表各分量等比缩小。

$\Phi(t)=e^{At}$，同一常量矩阵 A 的指数可交换，故满足半群性质。由给出的显式欠阻尼矩阵，括号内行列式为

$$\cos^2\omega_d t+\frac{\omega_0^2-\alpha^2}{\omega_d^2}\sin^2\omega_d t=1,$$

所以 $\det\Phi=e^{-2\alpha t}$。也可由迹 $\operatorname{tr}A=-2\alpha$ 得到。耗散使相平面面积压缩，不意味着每个状态分量都单调下降。恒驱动 E 下平衡点 $x_E=(CE,0)^T$。一段传播为 $x(t)=x_E+\Phi(t)[x_0-x_E]$。下一段驱动变为 F，必须写 $x=x_F+\Phi(s)[x(t)-x_F]$。取 $s=0$ 应恢复上一段终值；若不恢复，就是遗漏了初始状态。参数也切换时，把第二段 Φ 换成第二段矩阵指数。

习题 17 解答　两电容的阻尼交换

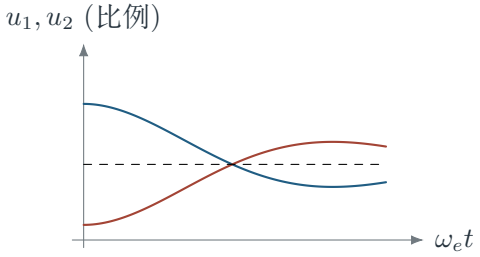


图 21-66　解答分析图　取等电容作图，两电压围绕守恒共同电压振荡并收敛。

图 21-66 两电压围绕守恒的加权共同值振荡，差模满足 RLC 方程；图示等电容时共同值才是简单平均。

取 i 从 1 流向 2，$C_1\dot{u}_1 = -i, C_2\dot{u}_2 = i$，以及 $L\dot{i} + Ri = u_1 - u_2$。定义

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \quad d = u_1 - u_2, \quad V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}.$$

电荷守恒意味着共同电压模态不变；差模满足 $\dot{d} = -i/C_e$，消元得 $LC_e\ddot{d} + RC_e\dot{d} + d = 0$。令 $\alpha = R/(2L), \omega_e = 1/\sqrt{LC_e}, \nu = \sqrt{\omega_e^2 - \alpha^2}$，$D = V_1 - V_2$，

$$d = De^{-\alpha t}\left(\cos \nu t + \frac{\alpha}{\nu}\sin \nu t\right), \quad i = \frac{D}{L\nu}e^{-\alpha t}\sin \nu t.$$

由共同电荷与差电压联立，

$$u_1 = V_f + \frac{C_2}{C_1 + C_2}d, \qquad u_2 = V_f - \frac{C_1}{C_1 + C_2}d.$$

这也核对了 $i(0) = 0$ 与 $\dot{i}(0) = D/L$。若 D 负，电流首个极值方向反向。首个绝对峰的位置 $t_p = \arctan(\nu/\alpha)/\nu$，大小

$$|i_p| = |D|\sqrt{C_e/L}\, e^{-\alpha t_p}.$$

总储能可精确拆为

$$W = \frac{C_1 + C_2}{2}V_f^2 + \frac{C_e d^2}{2} + \frac{Li^2}{2}.$$

共同模态不驱动 R、L，所以不发热；差模能量的导数为 $-Ri^2$，最终为零。因此 $Q_R = C_e D^2/2$，最终储能为 $(C_1 + C_2)V_f^2/2$。不能把两电容全部初始能量都算作损耗。若 R 严格为零，差模不收敛，虽每一时刻电荷守恒，却没有共同终值；先取长期极限再令 R 趋零与反过来取极限不同。

习题 18 解答　周期脉冲驱动的 RLC

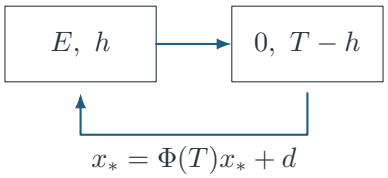


图 21-67　解答分析图　两段状态映射共同决定长期周期解，方框分别标注电压和持续时间，宽度不代表持续时间。

图 21-67 依次沿高电压段与零电压段传播状态，回到周期起点求不动点；源功只在高电压段积分。

定义 $x_E=(CE,0)^T$，自然传播矩阵为 Φ。一个周期开始状态为 x_n，第一段终值

$$x_h=x_E+\Phi(h)(x_n-x_E).$$

第二段源为零，故下一周期开头

$$x_{n+1}=\Phi(T-h)x_h=\Phi(T)x_n+d,\quad d=\Phi(T-h)[I-\Phi(h)]x_E.$$

这里 I 为单位矩阵。零初值第一周期取 $x_0=0$，$x_h=[I-\Phi(h)]x_E$、$x_1=d$；各段时刻的状态按相同传播式确定。由于 $R>0,L,C>0$，自然特征根实部均负，$I-\Phi(T)$ 可逆，长期周期状态

$$x_*=[I-\Phi(T)]^{-1}d,\qquad x_n=x_*+\Phi(nT)(x_0-x_*).$$

不能因源在两脉冲间为零便把电荷、电流重置为零。欠阻尼下余留包络约 $e^{-\alpha(T-h)}$；弱阻尼且间隔短时，相邻响应明显叠加。

在每周期源非零段，供能为 $W_{s,n}=E\int_0^h i\,\mathrm{d}t=E(q_h-q_n)$，可以为负，表示源吸收能量。全周期热量由真实总储能计算：

$$Q_{R,n}=W_{s,n}-[W(x_{n+1})-W(x_n)],\quad W(x)=\frac{Li^2}{2}+\frac{q^2}{2C}.$$

也可积分 Ri^2 验证非负。长期周期态储能回到原值，所以 $Q_{R,*}=E(q_{h,*}-q_*)$。为算出具体数值，先解上述 2×2 线性方程，再求 $x_{h,*}$；无需把所有历次脉冲相加。

若 $\alpha\to0^+$，映射衰减变慢。在无损极限且某驱动谐波与固有频率一致时，$I-\Phi(T)$ 可能奇异，稳态振幅可能不存在。有限 R 的长期周期解与严格无损初值问题不能混同。峰值耐压、峰值电流则须在两段完整响应中求极值，单用周期有效值无法保证。